



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 02.02.14

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094480

מבחן מועד א' - סמסטר חורף תשע"ד

טור א' - עם פתרון

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! לא יתקבלו שום טענות על סימון שגוי בדף התשובות ומחברת הטיוטה לא תיבדק.

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטייטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות, את מחברת הפתרון ואת מחברות הטיוטה כולן.

בהצלחה!

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 6 נק'

שאלה 1:

במקרר של רן ישנן גלידות: 10 גלידות שונות בטעם תות, 6 גלידות שונות בטעם לימון, ו-8 גלידות שונות בטעם קוקוס (ניתן להבדיל בין כל שתי גלידות). רן בחר מהמקרר 6 גלידות באקראי (ללא החזרה). נסמן:

X_1 - מספר הגלידות בטעם תות שרן בחר.

X_2 - מספר הגלידות בטעם לימון שרן בחר.

$$A = \{X_1 = 2\}$$

$$B = \{X_1 + X_2 = 5\}$$

נגדיר מאורעות:

אז ההסתברות $P(A|B)$ נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.06]$

ב. $[0.06, 0.12]$

ג. $[0.12, 0.18]$

ד. תשובות א', ב', ו-ג' אינן נכונות.

פתרון:

נגדיר מאורע $D = \{X_1 = 2, X_2 = 3\}$.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(D)}{P(B)} = \frac{\frac{\binom{10}{2}\binom{6}{3}\binom{8}{1}}{\binom{24}{6}}}{\frac{\binom{16}{5}\binom{8}{1}}{\binom{24}{6}}} = \frac{\binom{10}{2}\binom{6}{3}}{\binom{16}{5}} = 0.206$$

שאלה 2:

סטודנט מבלה חופשה של 7 ימים בחוף הים. בכל יום דג הסטודנט דגים בים עד אשר לראשונה נמצאים בידו 3 דגי זהב. ידוע כי 60% מדגי הים הם דגי זהב. ההסתברות שלפחות ביום אחד מימי החופשה דג הסטודנט פחות מ-5 דגים נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1]$

פתרון:

נגדיר X - מספר הימים מתוך ימי החופשה בהם דג הסטודנט פחות מ-5 דגים.

$$X \sim \text{Bin}(7, p^*) \quad \text{מבקשים למצוא את ההסתברות } P(X \geq 1) = ?$$

נחשב את p^* - ההסתברות לכך שביום כלשהו מבין ימי החופשה, מספר הדגים שנתפס קטן מ-5 דגים. משמעות הדבר היא שמספר ניסיונות הסטודנט עד ללכידת דג זהב שלישי (ההצלחה השלישית) היא 3 או 4. נסכום את ההסתברות של 2 מאורעות אלו (מחושב לפי התפלגות בינומית שלילית):

$$p^* = \binom{3}{2} \cdot 0.6^3 \cdot 0.4^1 + \binom{2}{2} \cdot 0.6^3 \cdot 0.4^0 = 0.475$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{7}{0} \cdot 0.475^0 \cdot 0.525^7 = 0.989$$

שאלה 3:

יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n$ מדגם מקרי מהתפלגות פואסון עם פרמטר λ .

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i) - 1}{n} : \lambda \text{ הוצע האומד הבא עבור } \lambda$$

איזומהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. $\hat{\lambda}$ אומד חסר הטיה והשגיאה הריבועית הממוצעת שלו היא $\frac{\lambda n + 1}{n^2}$.

ב. $\hat{\lambda}$ אומד מוטה והשגיאה הריבועית הממוצעת שלו היא $\frac{\lambda}{n} + \frac{1}{n^2}$.

ג. $\hat{\lambda} - \frac{1}{n}$ אומד מוטה וההטיה שלו היא $\lambda - \frac{1}{n}$.

ד. $\hat{\lambda}$ אומד מוטה וההטיה שלו היא $\frac{1}{n^2}$.

פתרון:

$$E(\hat{\lambda}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - 1}{n}\right) = \frac{\sum_{i=1}^n E(x_i) - 1}{n} = E(x_i) - \frac{1}{n} = \lambda - \frac{1}{n}$$

$$Bias(\hat{\lambda}) = \lambda - \frac{1}{n} - \lambda = -\frac{1}{n}$$

$$MSE(\hat{\lambda}) = Var\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i - 1}{n}\right) + Bias^2(\hat{\lambda}) = \frac{\sum_{i=1}^n Var(x_i)}{n^2} + \left(-\frac{1}{n}\right)^2 =$$

$$\frac{Var(x_i)}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{\lambda}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{\lambda n + 1}{n^2}$$

שאלה 4:

מנהל חברה מתכנן ניסוי חדש, בו ייקח מדגם מקרי של n מוצרים שיוצרו בשיטה הישנה ומדגם מקרי של n מוצרים שיוצרו בשיטה החדשה. בהנחה שסטיות התקן של משקל המוצר המיוצר בכל אחת משתי השיטות ידועות, ושתייהן הינן 3 גרם, מהו התנאי על n שמבטיח שתתקיים הדרישה הבאה :

הסיכוי שהסטייה בין הפרש הממוצעים המדגמיים של המשקלים, $\bar{X} - \bar{Y}$, לבין הפרש תוחלות המשקלים, $\mu_X - \mu_Y$, תהיה לכל היותר 1, הינו לפחות 0.95.

א. $n \geq 9$

ב. $n \geq 35$

ג. $n \geq 70$

ד. $n \geq 98$

פתרון

רווח סמך ברמת סמך $1 - \alpha$ להפרש תוחלות $\mu_X - \mu_Y$ (כאשר השונויות ידועות) הינו :

$$\left[(\bar{X} - \bar{Y}) \pm Z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}{n}} \right]$$

לכן, נרצה למצוא את ה- n המינימלי כך ש :

$$\begin{aligned} Z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}{n}} \leq 1 &\Leftrightarrow_{\sigma_X^2 = \sigma_Y^2 = 9} Z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{18}{n}} \leq 1 \Leftrightarrow_{1-\alpha=0.95} Z_{0.975} \sqrt{\frac{18}{n}} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow_{Z_{0.975}=1.96} 1.96 \sqrt{\frac{18}{n}} \leq 1 \Leftrightarrow 1.96 \sqrt{\frac{18}{n}} \leq 1 \Leftrightarrow n \geq \frac{1.96^2 \cdot 18}{1^2} = 69.1488 \end{aligned}$$

אזי, הגודל המדגם המינימלי שווה ל-70.

שאלה 5:

בכל יום גשום, מודדים את כמות הגשם שיורדת בשלוש נקודות שונות בחיפה ומפרסמים את הממוצע של שלוש המדידות הללו. ידוע כי בכל נקודה בעיר יורדת כמות גשם המתפלגת נורמלית עם תוחלת 20 מ"מ ושונות 12 (באופן בלתי תלוי בנקודות האחרות). מהי תוחלת מספר הימים הגשומים בחיפה עד אשר יפרסמו לראשונה שירדה בעיר כמות גשם הגדולה מ-25 מ"מ? הניחו כי הימים ב"ת זה בזה.

א. 13.42

ב. 9.47

ג. 161.29

ד. 4.93

פתרון

נגדיר Y – מספר ימי גשם עד שלראשונה מפרסמים שירדה כמות גשם גדולה מ-25 מ"מ. הימים בלתי תלויים ולכן $Y \sim \text{Geo}(p)$ כאשר p הינו ההסתברות לכמות גשם ממוצעת גדולה מ-25 מ"מ ביום יחיד, ומחפשים $E(Y)$.

נגדיר, X_i – המדידה של כמות הגשם ביום גשום מסוים, בנקודה ה- i . נתון $X_i \sim N(20, 12)$

מפרסמים את הממוצע שלוש המדידות ולכן נגדיר:

$$\bar{X} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i$$
$$\bar{X} \sim N\left(20, \frac{12}{3}\right) \rightarrow \bar{X} \sim N(20, 4)$$

כעת ניתן לחשב את ההסתברות ממוצע המדידות יהיה גדול מ-25 מ"מ:

$$p = P(\bar{X} > 25) = P\left(Z > \frac{25-20}{\sqrt{4}}\right) = P(Z > 2.5) = 1 - \phi(2.5) = 0.0062$$

$$E(Y) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.0062} = 161.29 \text{ ולכן:}$$

שאלה 6:

תוחלת השכר בתחום עיסוק מסוים בשנת 2006 הייתה 7800 ₪ עם סטיית תקן 2000 ₪. במדגם של מאה עובדים כיום התקבל כי השכר הממוצע בתחום עיסוק זה הוא 7500 ₪. טענת החוקר היא שחלה ירידה בשכר בתחום זה כיום. בצע מבחן מתאים לבדיקת ההשערה הנ"ל. מהו P_Value של המבחן?

א. $P_Value \leq 0.05$

ב. $0.05 < P_Value \leq 0.1$

ג. $0.1 < P_Value \leq 0.3$

ד. $0.3 < P_Value$

פתרון

$$H_0 : \mu = 7800$$

$$H_1 : \mu < 7800$$

מכוון שהמדגם מספיק גדול, ניתן להשתמש במג"מ ובמבחן Z .

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{2000^2 / 100}} \sim N(0,1) \text{ סטטיסטי המבחן}$$

$$Z_{calc} = \frac{7500 - 7800}{\sqrt{2000^2 / 100}} = -1.5 \text{ אזי } \bar{x} = 7500$$

$$P - value = P_{H_0} (Z < -1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0665$$

שאלה 7:

חברת תרופות מפתחת תרופה חדשה לטיפול במיגרנות. מניסויים מוקדמים של שימוש בתרופה עולים דיווחים על תופעת לוואי של בחילה לאחר לקיחת התרופה. החברה תפסול את התרופה אם יותר מ-15% מהאנשים שלוקחים את התרופה יסבלו מתופעת לוואי זו. כדי לבחון זאת נערך ניסוי ובו נתנו את התרופה ל-400 אנשים הסובלים ממיגרנות. 70 מתוך 400 אנשים אלה דיווחו על בחילה כתופעת לוואי של התרופה.

א. חברת התרופות תסיק שיש לפסול את התרופה ברמת מובהקות 2.5%.

ב. חברת התרופות תסיק שיש לפסול את התרופה ברמת מובהקות 5%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת מובהקות 2.5%.

ג. חברת התרופות תסיק שיש לפסול את התרופה ברמת מובהקות 10%, אך לא ניתן להסיק זאת ברמת

מובהקות 5%.

ד. חברת התרופות תסיק שלא ניתן לפסול את התרופה ברמת מובהקות 10%.

פתרון

$$H_0 : p = 0.15$$

$$H_1 : p > 0.15$$

X- מספר האנשים הסובלים ממיגרנות במדגם. כלומר: $X \stackrel{H_0}{\sim} \text{Bin}(400, 0.15)$.

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot (1 - p_0)}{N}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1) \text{ המדגם מספיק גדול, ולכן סטטיסטי המבחן הוא:}$$

$$\hat{p} = \frac{x}{n} = \frac{70}{400} = 0.175 \text{ כאשר האומדן לפרופורציה הוא:}$$

$$z = \frac{0.175 - 0.15}{\sqrt{\frac{0.15 \cdot 0.85}{400}}} = 1.4$$

$$P\text{-value} = P_{H_0}(Z > 1.4) = 1 - \Phi(1.4) = 1 - 0.9192 = 0.0808$$

קיבלנו שה p-value גדול מ- 0.05 וקטן מ- 0.10. לכן סעיף ג' נכון (נדחה H_0 בר"מ 0.10 אך לא בר"מ 0.05).

שאלה 8:

למערכת מסוימת מגיע מתח מ-30 מקורות שונים. המתח מכל מקור (ביחידות מתח) הוא מ"מ אחיד בקטע (0,10).

ההסתברות שסך כל המתח המגיע מ-30 המקורות עולה על 135 יחידות מתח נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.25)$

ב. $[0.25, 0.5)$

ג. $[0.5, 0.75)$

ד. $[0.75, 1]$

פתרון

נגדיר, X_i - המתח ממקור i- נתון $X_i \sim U(0, 10)$ ובי"ת.

$$E(X) = \frac{0+10}{2} = 5$$

$$Var(X) = \frac{(10-0)^2}{12} = 8.33$$

לפי מג"מ (30 מספיק גדול), ניתן לקרב את $\sum_{i=1}^{30} X_i$ על ידי התפלגות נורמלית:

$$\sum_{i=1}^{30} X_i \sim N(30 \cdot 5, 30 \cdot 8.33)$$

$$\sum_{i=1}^{30} X_i \sim N(150, 249.9) \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^{30} X_i - 150}{\sqrt{249.9}} \sim N(0,1)$$

רוצים לחשב:

$$P\left(\sum_{i=1}^{30} X_i > 135\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{30} X_i - 150}{\sqrt{249.9}} > \frac{135 - 150}{\sqrt{249.9}}\right) \approx 1 - \Phi(-0.949) = \Phi(0.949)$$

$$0.8264 < \Phi(0.949) < 0.8289$$

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות שבחלק זה.

שאלה 9 (21 נקודות):

חוקר בדק את הקשר, בקרב נשים, בין הגיל בו ילדו את ילדן הראשון לבין הכנסתן החודשית בגיל 40. להלן תוצאות המדגם שערך:

גיל בזמן לידה ראשונה	הכנסה חודשית בגיל 40
21	5500
18	3700
27	8000
29	15000
22	13000

לנוחיותכם חושבו המדדים הבאים:

$$\bar{X} = 23.4$$

$$\bar{Y} = 9,040$$

$$\sum X_i Y_i = 1,119,100$$

$$\sum X_i^2 = 2,819$$

$$\sum Y_i^2 = 501,940,000$$

- א. חשבו את משוואת הרגרסיה לניבוי ההכנסה החודשית בגיל 40 על סמך גיל האישה בזמן הלידה הראשונה. ציינו את ההנחות הדרושות לבניית מודל הרגרסיה.
- ב. האם ניתן למצוא מהי ההכנסה הצפויה בגיל 40 עבור אישה אשר ילדה לראשונה בגיל 35? אם כן, חשבו. אם לא, הסבירו מדוע.
- ג. מהו חלק השונות המוסברת ומהו אחוז השונות המוסברת על ידי הגיל בזמן הלידה הראשונה? מהו חלק השונות הבלתי מוסברת ומהו אחוז השונות הבלתי מוסברת?
- ד. מהו האומד הנקודתי לשונות? חשבו אומדן לשונות.
- ה. ערכו בדיקת השערות על מובהקות הרגרסיה: הגדירו מערכת השערות ובדקו אותן באמצעות סטטיסטי המבחן, P-value ורווח סמך לשיפוע ברמת בטחון 95%.

פתרון

א. ההנחות הדרושות לבניית מודל רגרסיה:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \quad \forall i, \quad \varepsilon_i \text{ Independent}$$

נחשב את משוואת הרגרסיה:

$$S_{XY} = \sum_{i=1}^5 X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y} = 1,119,100 - 5 \cdot 23.4 \cdot 9040 = 61,420$$

$$S_{XX} = \sum_{i=1}^5 X_i^2 - n \bar{X}^2 = 2819 - 5 \cdot 23.4^2 = 81.2$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{61,420}{81.2} = 756.4$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{X} = 9040 - 756.4 \cdot 23.4 = -8659.76$$

$$\Rightarrow \hat{Y}_i = -8659.76 + 756.4 X_i$$

ב. לא ניתן לחשב הכנסה צפויה עבור אישה בגיל 35 מפני שטווח הנתונים שלנו (עבור המשתנה המסביר) הינו בין 18 ל-29. חישוב מחוץ לטווח הנתונים (אקסטרפולציה) הינו לא מהימן.

ג. חלק השונות המוסברת :

$$SSR = \hat{\beta}_1^2 \cdot S_{XX} = 756.4^2 \cdot 81.2 = 46,457,845.9$$

סך כל השונות :

$$SST = S_{YY} = \sum_{i=1}^5 Y_i^2 - n \bar{Y}^2 = 501,940,000 - 5 \cdot 9040^2 = 93,332,000$$

לכן חלק השונות שאינה מוסברת :

$$SSE = SST - SSR = 46,874,154.1$$

כעת ניתן לחשב גם את אחוז השונות המוסברת ואת אחוז השונות שאינה מוסברת :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{46,457,845.9}{93,332,000} = 0.4977 = 49.77\%$$

$$1 - R^2 = 0.5023 = 50.23\%$$

ד. אומד נקודתי לשונות הרגרסיה והאומדן המתקבל :

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{46,874,154.1}{5-2} = 15,624,718$$

ה. מערכת ההשערות הנבדקת :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

בדיקת השערות באמצעות סטטיסטי המבחן :

$$\frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_1}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(n-2)}$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{XX}}} = \frac{756.4}{\sqrt{\frac{15,624,718}{81.2}}} = 1.72$$

סטטיסטי המבחן :

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} = t_{0.975}^{(3)} = 3.182$$

$T_{calc} < t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)}$ ולכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05 ונסיק כי הרגרסיה לא מובהקת.

בדיקת השערות באמצעות p-value :

$$P_V = P(t^{(3)} \geq 1.72) + P(t^{(3)} \leq -1.72) = 2P(t^{(3)} \geq 1.72)$$

$$0.9 < P(t^{(3)} \leq 1.72) < 0.95$$

$$0.05 < P(t^{(3)} \geq 1.72) < 0.1$$

$$0.1 < P_V < 0.2$$

$P_V > \alpha = 0.05$ ולכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05.

בדיקת השערות באמצעות רווח סמך :

$$\beta_1 \in \left[\hat{\beta}_1 \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n-2)} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \right]$$

$$\beta_1 \in \left[756.4 \pm 3.182 \cdot \sqrt{\frac{15,624,718}{81.2}} \right]$$

$$\beta_1 \in [-639, 2152]$$

הערך אפס נמצא בתחום רווח הסמך ולכן לא נדחה את השערת האפס בר"מ 0.05.

שאלה 10 (31 נקודות):

בוצע מחקר לבדיקת פערים בין ציוני מנת משכל המתקבלים במבחן מילולי וציוני מנת משכל המתקבלים במבחן ביצועי עבור ילדים עם לקויות למידה. לשם כך נבחר מדגם של 61 ילדים בעלי לקויות למידה (קבוצת הניסוי). בנוסף, כקבוצת ביקורת, נבחרו 61 ילדים ללא לקויות למידה (ילדים רגילים), בני גילם של קבוצת הניסוי. נסמן את המשתנים:

X_i - הציון במבחן המילולי של הילד ה- i בקבוצת הביקורת (ילדים רגילים) ($i = 1, \dots, 61$)

Y_i - הציון במבחן הביצועי של הילד ה- i בקבוצת הביקורת ($i = 1, \dots, 61$)

U_j - הציון במבחן המילולי של הילד ה- j בקבוצת הניסוי ($j = 1, \dots, 61$)

V_j - הציון במבחן הביצועי של הילד ה- j בקבוצת הניסוי ($j = 1, \dots, 61$)

להלן סיכום הנתונים שהתקבלו במחקר:

קבוצת הניסוי (לקויות למידה)		קבוצת הביקורת (ילדים רגילים)		
מבחן ביצועי	מבחן מילולי	מבחן ביצועי	מבחן מילולי	
88.10	83.03	101.13	100.42	ציון ממוצע
13.41	8.86	14.26	14.42	סטיית תקן הציון

כמו כן ידוע שהציונים במבחנים מתפלגים נורמלית וכן: $Cov(U, V) = 36.83$ $Cov(X, Y) = 108.98$

א. בדקו באמצעות ציוני המבחן המילולי של קבוצת הביקורת בלבד, האם ניתן להניח שבאוכלוסיית הילדים הרגילים כולה מנת המשכל הממוצעת היא 100. בתשובתכם ציינו את מערכת ההשערות, את ההנחות הדרושות לפתרון ואת התפלגות הדגימה. בדקו את ההשערות בר"מ 0.05 באמצעות סטטיסטי המבחן ו-P-value.

ב. בדקו באמצעות P-value, בר"מ 0.05, את השערת המחקר שאצל ילדים בעלי לקויות למידה הציון הביצועי נוטה להיות גבוה יותר מהציון המילולי. ציינו את מערכת ההשערות ואת ההנחות הדרושות.

ג. בדקו בר"מ 0.05 את הטענה שהפרש גדול בין הציון במבחן המילולי לציון במבחן הביצועי מאפיין ילדים בעלי לקויות למידה, ועל פיו ניתן לאבחן אותם. כלומר, בדקו האם ההפרש בין הציונים בשני המבחנים בקבוצת הניסוי גדול מההפרש בין הציונים בשני המבחנים בקבוצת הביקורת.

פתרון

א. מערכת ההשערות:

$$H_0: \mu_x = 100$$

$$H_1: \mu_x \neq 100$$

הנחות:

התצפיות במדגם (כלומר הציונים במבחן המילולי) בלתי תלויות זו בזו.
כמו כן נתון שהם מפולגים נורמלית והשונויות לא ידועה: $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$
בתור התפלגות דגימה נשתמש בהתפלגות t עם n-1 דרגות חופש.
נשתמש במבחן t למדגם אחד:

1. סטטיסטי המבחן

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} = \frac{100.42 - 100}{14.42 / \sqrt{61}} = 0.227$$

$$t_{0.975}^{(60)} = 2.00$$

$$0.227 < 2.00$$

בר"מ 0.05 התוצאה אינה מובהקת כלומר לא ניתן לדחות את השערת האפס.

2. P-value

$$1/2P\text{-value} = P(t^{(60)} > 0.227) = 1 - P(t^{(60)} \leq 0.227)$$

$$0.55 < P(t^{(60)} \leq 0.227) < 0.60$$

$$0.4 < 1/2P\text{-value} < 0.45$$

$$0.8 < P\text{-value} < 0.9$$

עבור שום רמת מובהקות סבירה התוצאה אינה מובהקת.

ניתן להסיק מכאן שבאוכלוסיית הילדים הרגילים כולה מנת המשכל הממוצעת היא 100.

ב. מערכת ההשערות

$$H_0: \mu_v = \mu_u$$

$$H_0: \mu_v > \mu_u$$

ברור כי הציונים V_j, U_j של הילד j הם תלויים.

$$D_j = V_j - U_j \text{ נגדיר}$$

הנחות: הפרש הציונים D הוא בעל התפלגות נורמלית: $D \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$

הפרשים בלתי תלויים.

נשתמש במבחן t עבור מדגמים מזווגים.

עלינו לחשב אומד נקודתי ל- σ_D^2

$$S_D^2 = S_u^2 + S_v^2 - 2\text{Cov}(U, V) = 78.50 + 179.83 - 2 \cdot 36.83 = 184.67$$

$$T = \frac{\bar{d}}{\sqrt{S_D^2 / n}} = \frac{\bar{v} - \bar{u}}{\sqrt{S_D^2 / n}} = \frac{88.10 - 83.03}{\sqrt{184.67 / 61}} = 2.91$$

$$P\text{-value} = P(t^{60} > 2.91) = 1 - P(t^{60} < 2.91)$$

$$P\text{-value} < 0.005$$

עבור כל רמת מובהקות סבירה נדחה את H_0 .

המסקנה היא שאמנם הציון הביצועי גבוה מהציון המילולי אצל ילדים בעלי ליקויי למידה.

ג. נגדיר :

$$C_i = Y_i - X_i \text{ - הפער בין שני הציונים בקבוצת הביקורת}$$

$$C \sim N(\mu_C, \sigma_C^2)$$

אומד נקודתי ל- σ_C^2 הוא :

$$S_C^2 = S_x^2 + S_y^2 - 2Cov(X, Y) = 207.94 + 203.35 - 2 \cdot 108.98 = 193.33$$

$$D_j = V_j - U_j \text{ כפי שהגדרנו בסעיף קודם :}$$

$$D \sim N(\mu_D, \sigma_D^2)$$

מערכת ההשערות :

$$H_0 : \mu_D = \mu_C$$

$$H_0 : \mu_D > \mu_C$$

כדי לבדוק את השערת האפס, יש לחשב את ההפרש בין הציון הביצועי לציון המילולי לכל 122 הילדים במחקר.

יש להשוות בין שני מדגמי ההפרשים.

המדגמים בלתי תלויים זה בזה, מפולגים נורמלית עם שוניות בלתי ידועות, אך מניחים שהן שוות.

אומדן השונות המשותפת :

$$S_p^2 = \frac{S_C^2 + S_D^2}{2} = \frac{193.33 + 184.67}{2} = 189.00$$

סטטיסטי המבחן הוא :

$$T = \frac{\bar{d} - \bar{c}}{\sqrt{S_p^2 (2/61)}} = \frac{5.07 - 0.71}{\sqrt{\frac{189}{30.5}}} = 1.752$$

הסטטיסטי מתפלג בהתפלגות t עם 120 דרגות חופש.

$$t_{0.95,120} = 1.658$$

המסקנה היא שבר"מ 0.05 נדחה את H_0 . הפער בין הציון המילולי לציון הביצועי גבוה אצל ילדים בעלי ליקויי למידה יותר מאשר אצל ילדים רגילים.